

CrownOps_중간발표_슬라이드_2026-05-27

개인 페이지 & 공유된 페이지/자료실/문서허브-2/중간발표/CrownOps_중간발표_슬라이드_2026-05-27
36b0b56c63ab807291a0d9a01cef4f55.md

원본 형식: md

CrownOps_중간발표_슬라이드_2026-05-27

[missing image] https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/file/Disc_with_dental_implants_made_with_WorkNC.jpg

창업 프로젝트 중간발표

CrownOps

치기공소 CAD-CAM-밀링 워크플로우의 휴먼 에러를 줄이는 AX 전환 가설 검증

신은지팀장

이원영팀원

엄주원팀원

Image: SESCOI CAD/CAM, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

01

오늘의 위치

최종 결론이 아니라,

문제정의가 더 좁아진 과정입니다.

큰 방향은 유지하되, MVP는 "완전 자동화"보다 "실수 발생 지점 검증"부터 시작합니다.

3

이번 주 검증 축

데스크 리서치 · 용어 · 인터뷰

3

관점별 인터뷰

소형 기공소 · 치과 · 보철과

6.15

최종 발표 전까지

손실액과 MVP 범위 검증

02

초기 문제정의

휴먼 에러는

작업 흐름의 빈틈에서

생깁니다.

스캔 파일과 케이스 매칭 불일치

수정 전/후 파일 중복 투입

재료·쉐이드·디스크 두께 오선택

밀링해야 할 케이스 누락

[missing image] https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/file/CAD-CAM_Crown_Preparation_and_Final_Result.jpg

보철 결과물은 작은 정보 오류에도 영향을 받음

Image: AmirAttallah, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

03

이번 검증에서 바뀐 점

모두가 절박하게 외치는 문제라기보다,

손실을 보이면 가치가 생기는 문제입니다.

처음 생각

발생형 문제

현장 전체가 이미 강하게 문제로 인식하고 있을 것이라고 가정했습니다.

현재 판단

탐색형 문제

일부 리메이크는 감수되지만, 데이터로 월 손실을 보이면 해결 가치가 커집니다.

치과 인터뷰에서 5%~10% 미만의 리메이크는 현실적인 오차 범위로 언급되었습니다.

04

[missing image] https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/file/WorkNC-dental_bridge.jpg

지난 2주

책상 위 조사와

현장 언어 학습,

그리고 인터뷰.

01Desk Research국내·해외 시장과 규제 경계 확인

02Glossary티수, 웨이드, 교합, 마진 등 용어 정리

03Interview기공소·치과·보철과 관점 수집

04MVP Narrowing완전 자동화보다 검증 레이어부터

Image: Sescoi CAD/CAM, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

05

Interview 1 · 강릉이닷컴

작은 기공소는

실수의 구조가 다릅니다.

현재 2명 운영이라 전달 경로가 짧음

과거 인원이 많을 때는 휴먼 에러가 거래처 이탈로 이어진 경험

초기 타깃은 “아주 작은 기공소”보다 작업자가 늘어나는 기공소

[missing image] <https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/file/CAD%20Modellation%20der%20Infix%C2%AE-Krone.jpg>

규모가 커질수록 파일·작업자·장비 흐름이 얽힘

Image: Wikimedia Commons, CAD/CAM category

06

Interview 2 · 마이엠치과

리메이크는 기공소만의 비용이 아닙니다.

비용

환자에게 재청구 어려움

치과가 다시 인상 또는 스캔을 해야 하는 경우가 생깁니다.

현실

5%~10% 미만

리메이크

일부 오차는 현장에서 감수되는 범위로 인식됩니다.

확장

알지네이트도 남아 있음

초기는 디지털, 이후 아날로그 의뢰 정보까지 고려합니다.

[missing image] https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/file/CAD-CAM_Crown_Final_Result.jpg

치과 관점

재방문과 체어타임이 같이 늘어납니다.

Image: Wikimedia Commons, CAD/CAM category

07

Interview 3 · 가천대 길병원 보철과

오류는 기공소 안에서만

생기지 않습니다.

치과스캔 파일

쉐이드

교합·임플란트

정보

전달누락·모호함

재확인

기공소CAM·밀링

제작·검수

장기 비전은 치과와 기공소 사이 정보 연결까지 확장됩니다.

[missing image] https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/file/SprutCAM_15_screenshot.png

디지털 도구 사이의 운영 맥락이 핵심

Image: Wikimedia Commons, CAD/CAM category

08

현재 MVP 방향

완전 자동화 전에,

밀링 전 검증 레이어부터.

중복·누락·구버전 파일 감지

자료·쉐이드·디스크 두께 체크

작업 상태 업데이트와 장비 큐

월 손실 리포트로 문제 가시화

[missing image] <https://www.notion.so/CrownOps/qa/desktop-home-live.png>

Generated/local asset: CrownOps DentalSync prototype screenshot

09

최종 발표 전까지

다음 검증은 말이 아니라

워크플로우와 손실액입니다.

이번 주 금요일현장 방문강릉이닷컴 실제 workflow 확인

방문 중작업자 관점소장님뿐 아니라 실사용자 pain 확인

다음 주보철과 미팅치과 관점의 의미와 확장성 검증

6월 15일 전MVP 범위빈도 높은 오류 1~2개를 데모로 제시

최종 발표 목표: 어떤 에러가, 얼마나 자주, 월 얼마의 손실을 만드는지 보여주기.

10

Appendix / Backup Slides

Q&A 대비

본편 뒤에 숨겨두고, 교수님 질문에 따라 꺼내 쓰는 방어 슬라이드입니다.

APPENDIX

APP

Appendix A · One Sentence

한 문장으로 답해야 한다면

저희는 기존 CAD/CAM을 대체하는 것이 아니라, CAD 파일이 CAM과 밀링으로 넘어가는 전후 과정의 중복·누락·오선택·재작업을 줄이는 운영 보조 AX 레이어를 검증하고 있습니다.

[missing image] <https://www.notion.so/CrownOps/design/dentalsync-landing-concept.png>

Generated/local asset: DentalSync landing concept

A1

Appendix B · 기존 CAM과 차이

CAM 안이 아니라,

CAM 전후 운영 레이어입니다.

기존 CAM

어떻게 깎을 것인가

네스팅

툴패스

밀링 설정

CrownOps

잘못 들어가기 전에 막기

최신본 확인

중복·누락 감지

손실 리포트

A2

Appendix C · AI가 꼭 필요한가

초기에는 AI보다

룰 기반 검증이 맞습니다.

파일명·케이스 ID

생성·수정 시간

재료·쉐이드·두께

작업 로그 축적 후 AI 추천

[missing image] <https://www.notion.soCrownOps/qa/mobile-home.png>

Generated/local asset: DentalSync mobile prototype screenshot

A3

Appendix D · 타깃과 시장

소형 전체가 아니라,

복잡도가 생기는 기공소부터.

2명

전달 경로가 짧아 pain이 약할 수 있음

중소형+

파일·장비·작업자가 얹힐 때 오류가 커짐

국내

레퍼런스와 실측 시장 중심으로 접근

시장 크기보다 먼저 확인할 것은 “반복 문제와 월 손실액”입니다.

A4

Appendix E · 법적·개인정보 경계

제작 행위가 아니라

운영 보조 소프트웨어로 시작합니다.

하지 않음

보철물 직접 제작·납품

남겨둠

최종 판단은

치과의사·치과기공사

초기 설계

케이스 ID와 작업 메타데이터 중심

환자 식별정보는 최소화하고, 필요 시 로컬 폴더 감시형으로 시작합니다.

A5

Appendix F · 아날로그 의뢰

알지네이트는

초기 범위 밖이지만 놓치면 안 됩니다.

MVP 1차: 디지털 파일 흐름

확장: 종이 의뢰서·아날로그 인상 정보

목표: 치과-기공소 정보 연결

[missing image] <https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/file/Resumen-CAD-CAM.png>

Image: Wikimedia Commons, CAD/CAM category

A6

Appendix G · 예상 질문 빠른 답변

Q&A에서 반복해서 돌아갈 문장

근거가 적다?

맞습니다. 오늘은 결론이 아니라 검증해야 할 가설입니다.

고객이 돈 내나?

손실액과 WTP를 같이 실측해야 합니다.

기존 CAM과 겹치나?

CAM 내부가 아니라 전후 운영 오류를 봅니다.

AI가 필요한가?

초기에는 룰 기반이 더 현실적입니다.

법적 리스크?

제작이 아닌 운영 보조로 경계를 둡니다.

다음 액션?

현장 workflow와 월 손실액을 확인합니다.

A7

Appendix H · Source / Asset Notes

이미지와 근거 출처

Generated/local assets (3)

CrownOps DentalSync generated landing concept

CrownOps desktop prototype screenshot

CrownOps mobile prototype screenshot

Online assets (7)

Wikimedia Commons CAD/CAM category images: machined dental disc, CAD-CAM preparation/result, dental bridge machining, CAD modelling, final crown, CAM screenshot, CAD/CAM summary.

Text sources

CrownOps_중간발표_대본_2026-05-27.md

CrownOps_중간발표_QA_2026-05-27.md

CrownOps_사전_데스크리서치_20260520.md

티핏기공소 인터뷰 요약 및 기존 Dental-fit Q&A 대비 문서

Typeface

Paperlogy via jsDelivr / fonts-archive, OFL license.

A8